

Python e a Matemática de Dados Financeiros: Conceitos e Aplicações

União de Dataframes Pandas

Setembro de 2025

Em algumas situações os dados financeiros coletados para análise com Python são originários de duas ou mais fontes diferentes, sendo dessa forma carregados em um ou mais dataframes distintos. Desta maneira, a depender do objetivo desejado, pode ser interessante unir estes dados em um único dataframe.

A técnica usada para unir dataframes está associada com a forma que esses dados estão organizadas e a seguir veremos duas dessas funções:

- `.concat()`
- `.merge()`

1. `.concat()`

Suponha dois dataframes com as mesmas colunas em cada um deles, mas dados diferentes. Desejamos unir esses dados de modo a ter um único dataframe com os dados de ambos.

`negocios_1:`

	Ticker	Quantidade	Preço
0	PETR4	100	37.20
1	VALE3	50	68.45

`negocios_2:`

	Ticker	Quantidade	Preço
0	ITUB4	200	29.10
1	B3SA3	150	13.75

```
import pandas as pd

negocios_1 = pd.DataFrame({
    "Ticker": ["PETR4", "VALE3"],
    "Quantidade": [100, 50],
    "Preço": [37.20, 68.45]
```

```

})

negocios_2 = pd.DataFrame({
    "Ticker": ["ITUB4", "B3SA3"],
    "Quantidade": [200, 150],
    "Preco": [29.10, 13.75]
})

negocios_total = pd.concat([negocios_1, negocios_2], ignore_index=True)

```

Gerando o seguinte resultado:
negocios_total:

	Ticker	Quantidade	Preço
0	PETR4	100	37.20
1	VALE3	50	68.45
2	ITUB4	200	29.10
3	B3SA3	150	13.75

2. .merge()

Podemos também encontrar situações em que queremos enriquecer nosso dataframe com dados contidos em outro dataframe.

Por exemplo, em um dataframe temos as informações de compra ou venda de um determinado ativo, e em outro dataframe temos informações com as características deste ativo. Em um cenário em que queremos todas as informações em um dataframe único, podemos usar a função `.merge()`:

Dataframe operacoes:

	Ticker	Tipo	Quantidade
0	PETR4	Compra	100
1	VALE3	Venda	50
2	ITUB4	Compra	200

Dataframe ativos:

	Ticker	Setor	Tipo_Ativo
0	PETR4	Petróleo	PN
1	VALE3	Mineração	ON
2	ITUB4	Bancos	PN
3	B3SA3	Financeiro	ON

Cabe ressaltar que quando unimos dataframes com `.merge()` precisamos indicar ao Python qual coluna será utilizada como referência para fazer a união. No cenário em que estamos, temos a coluna **Ticker** nos dois dataframes para usarmos como referência.

Também é relevante indicar na função `.merge()` qual tipo de união está sendo feita. O mais comum é usar `"left"`, quando queremos todos os itens do primeiro dataframe unidos com àqueles

itens que também estão no segundo dataframe. Também podemos usar *"right"* quando queremos todos itens do segundo dataframe unidos com àqueles que também estão no primeiro, ou ainda usar *"inner"*, quando queremos os itens que estão no primeiro e no segundo dataframe.

Vejamos a seguir o exemplo:

```
#Primeiro dataframe
operacoes = pd.DataFrame({
    "Ticker": ["PETR4", "VALE3", "ITUB4"],
    "Tipo": ["Compra", "Venda", "Compra"],
    "Quantidade": [100, 50, 200]
})

print("\nPrimeiro Dataframe:")
print(operacoes)

#Segundo dataframe
ativos = pd.DataFrame({
    "Ticker": ["PETR4", "VALE3", "ITUB4", "B3SA3"],
    "Setor": ["Petroleo", "Mineracao", "Bancos", "Financeiro"],
    "Tipo_Ativo": ["PN", "ON", "PN", "ON"]
})

print("\nSegundo Dataframe:")
print(ativos)

#Dataframe final resultado da uniao do tipo merge
dados_completos_left = pd.merge(operacoes, ativos, on="Ticker", how="left")
dados_completos_right = pd.merge(operacoes, ativos, on="Ticker", how="right")
dados_completos_inner = pd.merge(operacoes, ativos, on="Ticker", how="inner")

print("\nDataframe unido (left):")
print(dados_completos_left)
print("\nDataframe unido (right):")
print(dados_completos_right)
print("\nDataframe unido (inner):")
print(dados_completos_inner)
```

Temos os seguintes dataframes resultantes:

`dados_completos_left`

	Ticker	Tipo	Quantidade	Setor	Tipo_Ativo
0	PETR4	Compra	100	Petróleo	PN
1	VALE3	Venda	50	Mineração	ON
2	ITUB4	Compra	200	Bancos	PN

`dados_completos_right`

	Ticker	Tipo	Quantidade	Setor	Tipo_Ativo
0	PETR4	Compra	100.0	Petróleo	PN
1	VALE3	Venda	50.0	Mineração	ON
2	ITUB4	Compra	200.0	Bancos	PN
3	B3SA3	NaN	NaN	Financeiro	ON

`dados_completos_inner`

	Ticker	Tipo	Quantidade	Setor	Tipo_Ativo
0	PETR4	Compra	100	Petróleo	PN
1	VALE3	Venda	50	Mineração	ON
2	ITUB4	Compra	200	Bancos	PN

Como podemos perceber, o dataframe resultado do cenário com o uso do parâmetro *"right"* contém **NaN** nos campos que são referentes ao primeiro dataframe, onde não existem dados do ativo B3SA3.

Outras formas de união e cenários que não foram tratados nestes exemplos podem ser consultados na documentação oficial do pacote Pandas.